	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 05 — CONCEPTION** ACTIVITÉ N°05 Maquette papier au 1/20	

LA MAQUETTE PAPIER DE MA PIÈCE PRÉFÉRÉE (ÉCHELLE 1/20)

OBJECTIF — Tu sauras convertir à l'échelle 1/20, tracer un patron et monter ta maquette.

L'écran, c'est bien ; le vrai volume, c'est mieux ! Les architectes fabriquent TOUJOURS des maquettes. Tu vas construire ta pièce préférée en papier, à l'échelle 1/20.

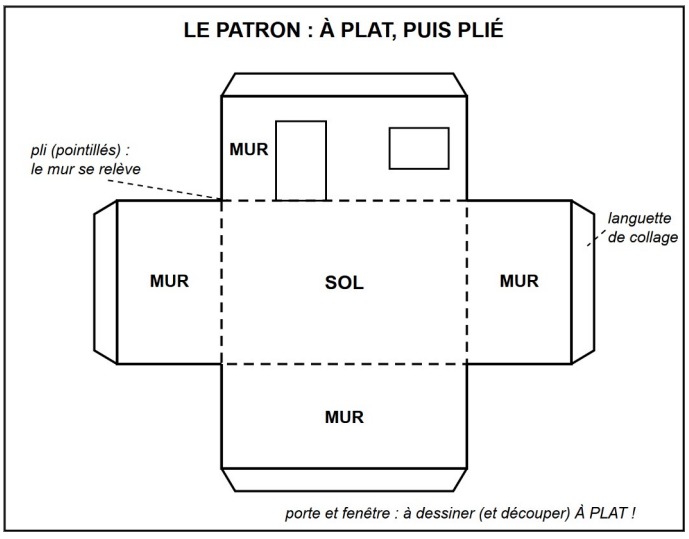
❓ ***Comment passer de la maquette numérique à une maquette en volume, à l'échelle ?***

PARTIE 1 — L'échelle 1/20 : 1 cm sur la maquette = 20 cm en vrai

➤ *Convertis les dimensions de TA pièce (reprends les mesures dans Sweet Home 3D).*

Dimension	En vrai	Sur la maquette (÷ 20)
Longueur de la pièce	..... m = ... cm	..... cm
Largeur de la pièce	..... m = ... cm	..... cm
Hauteur des murs	2,4 m = 240 cm	..... cm

PARTIE 2 — Le patron : tracer, découper, plier, coller (séance en groupe · schéma ci-dessous)



Fait	Étape
☐ 1	Sur le papier épais, trace le SOL aux dimensions calculées (règle + équerre).
☐ 2	Trace les 4 MURS rabattus autour du sol (hauteur 12 cm) + une languette de collage par mur.
☐ 3	Dessine portes et fenêtres sur les murs À PLAT (plus facile) — découpe les fenêtres.
☐ 4	Découpe le patron complet, plie les murs vers le haut, colle les languettes.
☐ 5	ÉQUERRAGE À LA FICELLE : tends une ficelle sur les 2 diagonales du sol — si elles sont égales, ta pièce est bien d'équerre !

PARTIE 3 — Contrôle qualité (tolérance ± 2 mm)

Mesure	Prévu (Partie 1)	Mesuré sur ma maquette	Écart ≤ 2 mm ?
Longueur	..... cm	..... cm	☐ oui ☐ non
Largeur	..... cm	..... cm	☐ oui ☐ non
Hauteur murs	12 cm	..... cm	☐ oui ☐ non

☐ Diagonales égales (équerrage ficelle) ✋ vérification professeur

BILAN — ce que je retiens

• À l'échelle 1/20, je ..... toutes les dimensions réelles par 20.

• Le ..... est le dessin à plat qui, une fois plié, donne le volume.

• Deux diagonales ..... prouvent que les angles sont droits.

« Mesurer deux fois, couper une fois. » — proverbe d'atelier